TOKEN

Membros: Bernardo Avendanho, Ivo Cunha, Lucas Assis e Miguel Honório

slidesmania.com

Sistema TOKEN

Talent & Outstanding Knowledge Educational Network

O TOKEN permite que professores reconheçam o mérito dos alunos enviando moedas virtuais. Os alunos trocam essas moedas por vantagens (descontos e produtos) cadastradas por empresas parceiras e recebem um cupom com código único por e-mail para usar na troca presencial.

slidesmania.com

Tecnologias Principais

01

Spring Boot

02

Spring Data JPA

03

H2 Database

04

React e Tailwind

05

Vitest

06

Docker e Docker Compose

slidesmania.com

01 Spring Boot



 O principal framework do ecossistema Java para criar aplicações web e APIs REST prontas para produção.

slidesmania.com

Qual problema resolve?

Antes (no Java EE ou Spring clássico), era necessário configurar dezenas de arquivos XML e instalar um servidor externo

O spring boot permite que o programador crie e rode uma aplicação web pronta para produção em poucos minutos por meio de autoconfiguração e servidores embutidos.

slidesmania.com

Conceitos essenciais

- Autoconfiguração: O recurso que configura seu projeto automaticamente com padrões, eliminando a necessidade de criar arquivos manuais de configuração.

- Spring Starters: Pacotes prontos de dependências que trazem todas as bibliotecas necessárias para uma função específica sem conflitos de versão.

- Servidor Embutido (Embedded Server): Um servidor web (como o Tomcat) que já vem dentro do seu código, permitindo rodar a aplicação instantaneamente sem precisar instalar nada no computador.

- Injeção de Dependência / Beans: O mecanismo central onde o Spring cria e gerencia os objetos da sua aplicação, entregando-os automaticamente onde forem necessários.

slidesmania.com

Exemplo de API REST simples

```java
@RestController
@RequestMapping("/api/produtos")
public class ProdutoController {

    @GetMapping
    public List<String> listar() {
        return List.of("Notebook", "Mouse");
    }
}
```

— Irene M. Pepperberg

slidesmania.com

02 SPRING DATA JPA

 módulo do ecossistema Spring que facilita a implementação de camadas de acesso a dados baseadas na Java Persistence API (JPA)

slidesmania.com

Qual problema resolve?

O Spring Data JPA resolve principalmente o problema do excesso de código repetitivo (boilerplate code) e da complexidade para gerenciar operações de banco de dados no ecossistema Java.

Antes dele, mesmo usando frameworks modernos como o Hibernate, o desenvolvedor precisava escrever e manter dezenas de classes repetitivas apenas para fazer o básico (CRUD).

slidesmania.com

Exemplo de Entidade Mapeada

```java
@Entity
public class Produto {
        @Id
        @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
        private Long id;
        private String nome;
        private Double preco;
}
```

slidesmania.com

03 H2 Database

 Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve escrito em Java.

slidesmania.com

Caracteristicas do H2

Super rápido e leve: Roda em memória (In-Memory) e seu arquivo ocupa apenas ~2.5 MB.

Configuração zero: Não precisa de instalação. Pode rodar embarcado direto na aplicação (JVM).

Perfeito para testes: Como os dados somem ao desligar, cada teste começa em um banco 100% limpo.

Console Web: Possui interface gráfica nativa no navegador para rodar queries SQL.

Camaleão: Consegue emular a sintaxe de bancos grandes como PostgreSQL, MySQL e Oracle.



slidesmania.com

04 React e Tailwind

 Desenvolvimento ultrarápido, CSS final ultra leve e componentes visualmente isolados que nunca quebram o resto do site.

slidesmania.com

Quais problemas essa stack resolve

• O "CSS Fantasma": Acaba com o medo de deletar ou alterar um estilo e quebrar outras páginas do site por acidente.

• Arquivos CSS gigantes: Evita que o site fique lento, pois elimina automaticamente todo o código visual que não foi usado no React.

• Perda de tempo trocando de arquivo: Elimina a necessidade de criar arquivos .css separados e inventar nomes de classes (como .container-inner-wrapper-v2) o tempo todo.

slidesmania.com

Como React funciona

• Componentes: Blocos de código independentes que servem como peças de Lego para montar o site.

• Virtual DOM: Uma cópia interna da tela que permite atualizar apenas o elemento que mudou, garantindo alta performance.

• JSX: Sintaxe que mistura HTML com JavaScript para facilitar a escrita do visual do site.

• Estado (State): A memória interna do componente; quando ela muda, a tela se atualiza sozinha.

slidesmania.com

Como Tailwind funciona

• Classes Utilitárias: Em vez de inventar nomes de classes (como .botao-azul), você usa classes prontas que fazem uma única coisa (como bg-blue-500 para fundo azul e text-white para texto branco).

• Rapidez: Todo o estilo é construído diretamente na estrutura da página, agilizando o desenvolvimento.

• Sem CSS separado: Você quase não abre arquivos .css, evitando bagunça no código e arquivos gigantescos.

slidesmania.com

Tailwind X CSS Puro

CSS puro

```css
.btn-primary {
  background-color: #3b82f6;
  color: #ffffff;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 6px;
  transition: background-color 0.2s;
}
.btn-primary:hover {
  background-color: #1d4ed8;
}
```

Tailwind

```jsx
// Button.jsx
export function Button() {
  return (
    <button className="bg-blue-500 hover:bg-blue-700
      text-white py-2 px-4 rounded-md
      transition-colors duration-200">
      Clique aqui
    </button>
  );
}
```

slidesmania.com

05 Vitest

 O Vitest é um framework de testes automatizados moderno para JavaScript/TypeScript.

slidesmania.com

Vantagens do Vitest

• Velocidade máxima: Usa a arquitetura do Vite e roda testes em paralelo para poupar tempo.

• Integração nativa: Compartilha as mesmas configurações, plugins e arquivos do seu projeto Vite.

• Fácil transição: Tem sintaxe quase idêntica à do Jest, facilitando o aprendizado.

• Modo Watch inteligente: Atualiza e reexecuta na hora apenas os testes do código que você alterou.

slidesmania.com

Exemplo do Vitest

```
import { expect, test } from 'vitest';
import { somar } from './funcao';

test('deve somar dois números corretamente', () => {
  expect(somar(2, 3)).toBe(5);
});
```

slidesmania.com

06 Docker e Docker Compose

 O Plataforma de contêinerização que empacota uma aplicação junto com todas as suas dependências, bibliotecas e configurações em um contêiner

slidesmania.com

O que faz o Docker ser útil

O Docker isola sua aplicação e dependências em um contêiner leve, garantindo que o software funcione igual em qualquer computador.

- Dockerfile: A receita (instruções).
- Imagem: O snapshot imutável (o app empacotado).
- Contêiner: A aplicação rodando.

slidesmania.com

Docker Compose

O Docker Compose serve para gerenciar múltiplos contêineres Docker de uma só vez usando apenas um arquivo de texto (docker-compose.yml).

Em vez de digitar comandos enormes no terminal para cada banco de dados ou servidor web, você escreve a configuração uma vez e controla tudo com um único comando.

slidesmania.com

Docker Compose

- docker compose up -d: Baixa imagens, cria e roda os contêineres em segundo plano.

- docker compose down: Para e remove todos os contêineres e redes definidos no arquivo.

- docker compose logs: Exibe os logs de todos os serviços centralizados.

slidesmania.com

FIM

Muito Obrigado!!

slidesmania.com